
MANUAL DE USUARIO

Versión	1.0
Fecha de emisión	Junio 2026
Destinatario	Equipo Operativo y de Gestión — ETP Spa
Clasificación	Confidencial — Uso interno

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	
2. Flujo General de Trabajo	
3. Sección "Nuevo Registro"	
4. Sección "Historial de Planificación"	
5. Gestión de Prioridades	
6. Gestión de Atrasos — Buffer	
7. Días Especiales de Trabajo	
8. Motor de Planificación	
9. Resultados de la Planificación	
10. Descarga Excel	
11. Buenas Prácticas	
12. Limitaciones y Consideraciones	
13. Preguntas Frecuentes	
14. Conclusiones	

1. Introducción

El **Sistema de Planificación de Maestranza de ETP Spa** es una plataforma digital diseñada para organizar, secuenciar y optimizar el trabajo productivo del taller. Permite registrar los equipos en proceso de fabricación, asignarles prioridad y generar automáticamente un calendario de producción que distribuye la carga de trabajo según la capacidad real de cada proceso.

En un taller de maestranza con múltiples equipos en producción simultánea, coordinar qué equipo pasa por qué proceso y en qué orden es una tarea compleja. Sin una herramienta dedicada, los criterios de asignación son informales, difíciles de comunicar y propensos a errores.

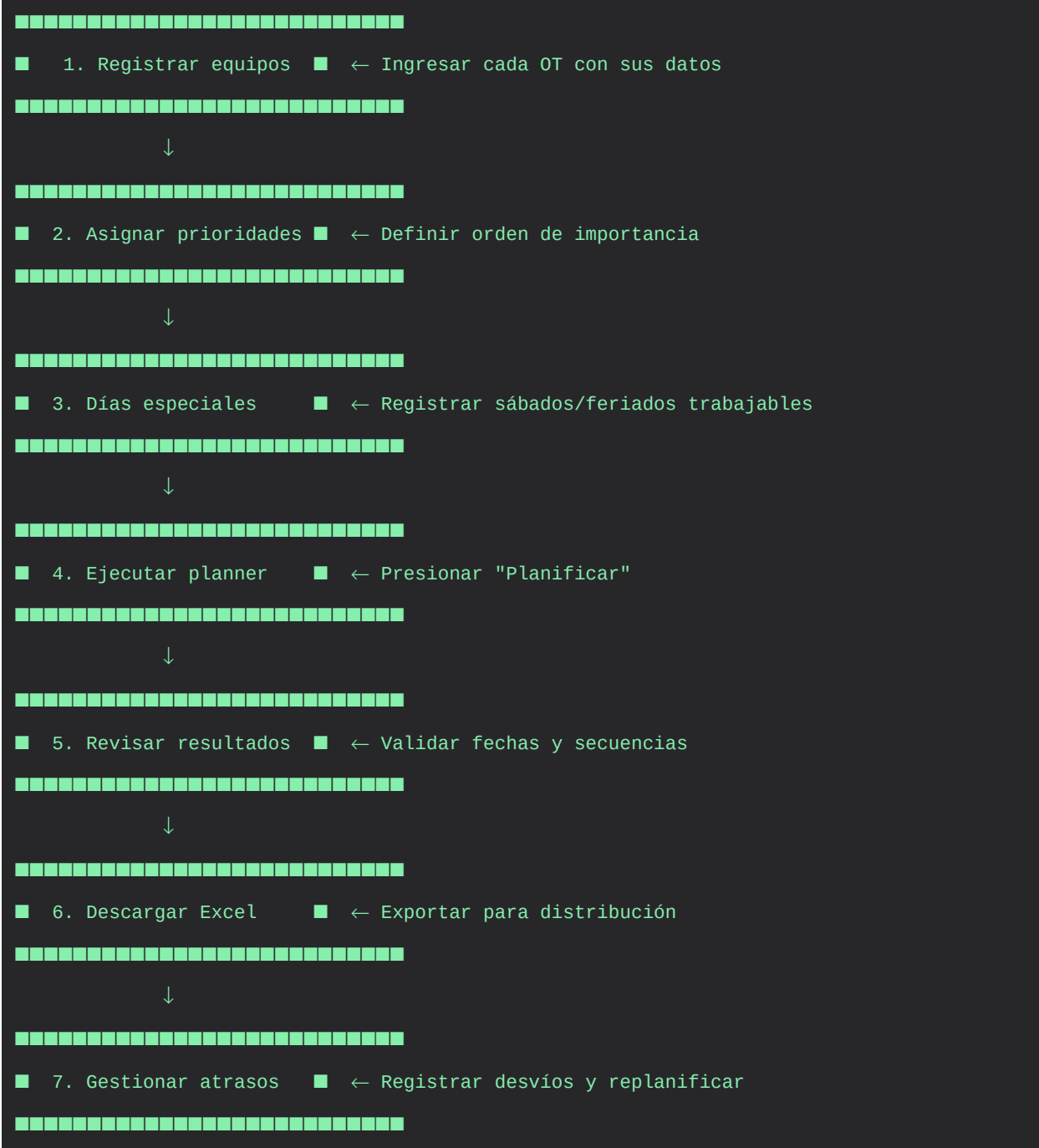
Este sistema resuelve tres problemas centrales:

Problema	Solución que ofrece la plataforma
No hay visibilidad de fechas de entrega	Calcula y muestra la entrega estimada de cada equipo
Los recursos se asignan sin criterio formal	Usa prioridad, fecha de llegada y capacidad para secuenciar
No existe trazabilidad histórica	Guarda el historial de cada planificación ejecutada
Los atrasos no se reflejan formalmente	Permite registrar buffers de retraso sobre equipos específicos

- **Visibilidad total:** fecha de inicio y término estimados para cada equipo en taller.
- **Planificación basada en datos:** las decisiones se toman con criterios objetivos y reproducibles.
- **Historial auditado:** cada planificación queda registrada, permitiendo comparar versiones.
- **Gestión de imprevistos:** los atrasos y días especiales se incorporan al cálculo sin necesidad de recalcular manualmente.
- **Descarga ejecutiva:** planilla Excel lista para compartir con clientes y jefes de producción.

2. Flujo General de Trabajo

La plataforma está diseñada para seguir un flujo natural de operaciones. Se recomienda respetar este orden para obtener resultados correctos:



<i>Etapas</i>	<i>Quién la ejecuta</i>	<i>Frecuencia</i>
Registrar equipos	Jefe de taller / Administrador	Al ingreso de cada OT
Asignar prioridades	Jefe de producción	Al registrar o cuando cambia la urgencia
Registrar días especiales	Administrador	Cuando se decide trabajar fuera del horario estándar
Ejecutar planificación	Administrador	Cada vez que haya cambios relevantes
Revisar resultados	Jefe de producción	Después de cada planificación
Descargar Excel	Cualquier usuario	Bajo demanda

<i>Etapa</i>	<i>Quién la ejecuta</i>	<i>Frecuencia</i>
Gestionar atrasos	Jefe de producción	Cuando un equipo presenta retraso real

3. Sección "Nuevo Registro"

Esta sección permite ingresar un nuevo equipo al sistema. Cada equipo ingresado corresponde a una **Orden de Trabajo (OT)** que será considerada en la próxima planificación.

Campos de identificación

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligatorio</i>	<i>Impacto en planificación</i>
OT	Número de Orden de Trabajo	■ Sí	Identificador único. Aparece en todos los reportes
Cliente Interno	Área interna solicitante	No	Solo referencial
Cliente	Nombre del cliente externo	No	Aparece en Excel y reportes
Cotización	Indica si el equipo está en cotización	No	Solo referencial
Correo	Email de contacto del cliente	No	Solo referencial

Campos del equipo

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligatorio</i>	<i>Impacto en planificación</i>
Equipo	Nombre o tipo de equipo a fabricar	No	Aparece en Excel
Modelo	Modelo específico del equipo	No	Aparece en Excel
Modelo/Capacidad	Descripción de capacidad (ej: 20 m³)	No	Solo referencial
Camión	Marca o tipo de camión asociado	No	Solo referencial
VIN	Número de chasis del vehículo	No	Solo referencial
Patente	Patente del vehículo	No	Solo referencial
N° Recepción	Número interno de recepción	No	Solo referencial
Color equipo / Cabina	Especificaciones de color	No	Solo referencial

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligatorio</i>	<i>Impacto en planificación</i>
Neumático de repuesto	Dato de neumático	No	Solo referencial

Campos críticos para la planificación

■ **Atención:** Los siguientes campos son los más importantes del formulario. Sin ellos, el equipo no puede ser planificado.

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligatorio</i>	<i>Impacto</i>
Código Plazo	Define el tipo de equipo y sus tiempos de proceso	■ Sí	Directo: determina cuántos días toma cada proceso
Fecha de Llegada	Fecha en que el equipo llega o ingresa al taller	■ Sí	Directo: el equipo no puede iniciar antes de esta fecha
Prioridad	Número que define el orden de atención	■ Sí	Directo: determina quién va primero cuando hay competencia

Campos comerciales

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>
OC	Número de Orden de Compra del cliente
Factura	Número de factura asociada
Venta	Monto o referencia de venta
Próximo a Entrega	Indica si el equipo está en etapa final

El **Código Plazo** es el campo más importante para la planificación. Cada código corresponde a un tipo de equipo y define internamente cuántos días hábiles requiere cada proceso de fabricación.

Los códigos disponibles en el sistema son:

<i>Código</i>	<i>Tipo de equipo</i>
1	Aljibe 10 m³
2	Aljibes 15–30 m³
3	Alzahombre
4	Atmosférico básico
5	Atmosférico full
6	Carrocería
7	Clínicas
8	Combustible básico
9	Combustible alto flujo

Código	Tipo de equipo
10	Combustible med. flujo
11	Compactador
12	Lubricador cerrado
13	Lubricador chico y abierto
14	Lubricador mediano y abierto
15	Polibrazo
16	Tolvas 15–25 m³ mineras
17	Tolvas 4–15 m³ áridos

Si el código plazo no está disponible o corresponde a un equipo nuevo, contactar al administrador del sistema para registrar los tiempos correspondientes.

- Registrar el equipo **el mismo día que llega al taller**, o ingresarlo con anticipación usando la fecha real de llegada esperada.
- El campo **Prioridad** debe asignarse con criterio desde el momento del ingreso. Evitar dejarla en blanco o asignar la misma prioridad a todos los equipos.
- El campo **Código Plazo** debe corresponder exactamente al tipo de equipo. Un código incorrecto generará fechas de entrega erróneas.
- Usar el campo **Próximo a Entrega** para marcar equipos en etapa final, aunque este campo no afecta directamente el cálculo.

4. Sección "Historial de Planificación"

El Historial de Planificación es la vista central de la plataforma. Muestra todos los equipos registrados junto con su información de seguimiento, estado y fechas estimadas de entrega calculadas por el motor.

La sección cuenta con tres herramientas de filtrado que pueden combinarse:

Herramienta	Cómo usarla
Buscador de texto	Escribir cualquier parte del número OT, nombre del cliente, equipo, VIN o patente
Filtro Llegada	Filtrar registros según si tienen o no fecha de llegada ingresada
Filtro Estado	Mostrar solo equipos "Al día" o solo equipos "Atrasado"

Buscar "SALFA" + Estado = "Al día" → mostrará solo los equipos del cliente SALFA que están al día en su planificación.

Buscar "2455" + Estado = "Atrasado" → mostrará la OT 2455 si tiene un atraso registrado.

Columna	Descripción
OT	Número de Orden de Trabajo
Cliente Interno	Área interna responsable
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Equipo / Modelo	Descripción del equipo
Llegada	Fecha de ingreso al taller
Entrega Estimada	Fecha de término calculada por el motor
Prioridad	Nivel de prioridad asignado
Buffer	Días de atraso registrados (negativo = retraso)
Estado	Al día / Atrasado
Acciones	Editar, eliminar, gestionar buffer

Estado	Criterio	Significado
■ Al día	No tiene buffer negativo	El equipo sigue el ritmo de planificación esperado
■ Atrasado	Tiene buffer negativo registrado	Se ha notificado formalmente un retraso en este equipo

El estado **Atrasado** no se asigna automáticamente por el sistema al comparar fechas reales. Es un registro **manual e intencional** que el jefe de producción realiza para comunicar al motor que un equipo específico tiene un desvío real.

Al hacer clic sobre el badge **Atrasado** de un equipo, se despliega un panel con el historial de fechas de entrega estimadas a lo largo del tiempo.

¿Qué muestra este historial?

Columna	Significado
Modificación	Fecha en que se ejecutó esa planificación
Entrega Estimada	Fecha de término que calculó el motor en esa planificación

¿Cómo se genera un nuevo registro?

Cada vez que se ejecuta el planificador ("Planificar"), el sistema genera una nueva versión de la planificación. La fecha de entrega estimada de cada equipo puede cambiar entre versiones, y el historial acumula esas variaciones.

¿Cómo interpretar el historial?

Modificación Entrega Estimada



03-06-2026 12-06-2026 ← Planificación sin atraso

03-06-2026 17-06-2026 ★ ← Planificación activa (con buffer -4)

La fila destacada en **amarillo** corresponde a la planificación activa actual. Las filas anteriores muestran el historial de cómo fue cambiando la fecha estimada.

Si la entrega estimada se desplazó hacia adelante con el tiempo, indica que el equipo acumuló retrasos o la competencia por recursos aumentó. Si se mantuvo igual o mejoró, la producción avanza según lo planificado.

5. Gestión de Prioridades

La prioridad es un número entero positivo que determina el **orden en que los equipos acceden a los recursos del taller** cuando dos o más equipos compiten por el mismo proceso en el mismo día.

Valor	Significado
P1	Máxima urgencia — el equipo se atiende primero ante cualquier conflicto
P2 – P5	Alta prioridad
P6 – P15	Prioridad media
P16 – P30+	Prioridad baja — se atiende cuando hay capacidad disponible

■ **Regla fundamental:** Un número **más bajo** = **mayor prioridad**. P1 es más urgente que P10.

Cuando el motor de planificación evalúa un día hábil, para cada proceso disponible identifica todos los equipos que:

1. Han llegado al taller.
2. Tienen ese proceso como siguiente paso pendiente.
3. Han completado el proceso anterior.

Si hay más equipos elegibles que capacidad disponible, el motor **asigna los slots disponibles en orden de prioridad ascendente** (P1 primero, luego P2, etc.).

Situación: El proceso PINTURA tiene capacidad para 2 equipos por día. En el día evaluado hay 4 equipos listos para pintura:

Equipo	OT	Prioridad	¿Entra ese día?
Aljibe 20 m³	2372	P5	■ Sí (1° slot)
Lubricador	2411	P8	■ Sí (2° slot)
Alzahombre	2412	P14	■ Espera al día siguiente

Equipo	OT	Prioridad	¿Entra ese día?
Carrocería	2455	P26	■ Espera al día siguiente

Los equipos 2412 y 2455 no entran ese día, pero tampoco bloquean a los de mayor prioridad. Al día siguiente vuelven a ser considerados.

Cuando dos equipos tienen la misma prioridad, el motor utiliza los siguientes criterios de desempate en orden:

1. **Fecha de llegada** (llegó antes → va primero)
2. **Identificador interno** (criterio técnico de consistencia)

- Revisar y actualizar las prioridades **antes de ejecutar cada planificación**.
- Evitar asignar el mismo número de prioridad a muchos equipos — esto reduce la efectividad del ordenamiento.
- Los equipos con compromisos de entrega inminentes deben tener prioridad **1 o 2**.
- Las prioridades pueden cambiarse en cualquier momento desde el historial.

6. Gestión de Atrasos — Buffer

Un **buffer** es un ajuste manual que el jefe de producción aplica sobre un equipo específico para comunicarle al motor que ese equipo tiene un **desvío real respecto a lo planificado**.

El buffer se expresa en **días hábiles** con signo:

Valor	Significado
Negativo (-n)	El equipo tiene un atraso de n días hábiles
Cero (0)	Sin ajuste
Positivo (+n)	El equipo podría adelantarse n días hábiles (uso menos frecuente)

En la práctica operativa, el uso más común es el **buffer negativo**, que representa un atraso concreto detectado en terreno.

Situación	Acción recomendada
Un proveedor de materiales retrasó la entrega	Buffer -n (días de retraso esperado)
El equipo fue detenido por inspección no prevista	Buffer -n
La cabina llegó con daños y requiere reparación adicional	Buffer -n
El equipo avanza más rápido de lo planificado	Buffer +n (opcional)

■ **No usar buffer como ajuste cosmético.** Solo debe registrarse cuando existe un retraso real y cuantificable. Usar buffers incorrectos contamina la planificación.

Esta es la parte más importante de entender correctamente:

El atraso se aplica desde el estado actual del equipo, no desde su fecha de llegada.

¿Qué significa esto?

Cuando se registra un buffer de -4 días hábiles el **03-06-2026** para un equipo que llegó el **04-05-2026**:

- 1. El motor determina qué procesos ya debería haber completado ese equipo al **03-06-2026** (fecha del buffer).
- 2. Esos procesos completados se respetan — **no se reprograman**.
- 3. A partir del **primer proceso pendiente al 03-06-2026**, se aplica un retraso de 4 días hábiles.
- 4. El equipo puede reanudar su siguiente proceso solo después del **09-06-2026** (03-jun + 4 días hábiles).

Ejemplo concreto — OT 2455

Proceso	Estado al 03-06	Resultado
INGENIERÍA	■ Completado (04-may al 05-may)	Se respeta
CORTE	■ Completado	Se respeta
PLEGADO	■ Completado	Se respeta
ARMADO	■ Completado	Se respeta
REMATE	■ Completado	Se respeta
MONTAJE	■ Completado	Se respeta
HIDRÁULICA	■ Completado (hasta 02-jun)	Se respeta
PINTURA	■ Pendiente al 03-jun	Aplica delay → no antes de 09-jun
TERMINACIONES	Pendiente	Sigue naturalmente
CONTROL DE CALIDAD	Pendiente	Sigue naturalmente

- Sin buffer: entrega estimada **12-06-2026**
- Con buffer -4: entrega estimada **17-06-2026** ■

¿Por qué es importante esta lógica?

Evita que el motor interprete el buffer como "el equipo no ha hecho nada hasta ahora" y recalcula todo desde cero. Solo el tramo pendiente se ve afectado, lo que produce una estimación **realista y precisa**.

- 1. En el Historial de Planificación, localizar el equipo.
- 2. En la columna de acciones, hacer clic en el ícono de ajuste (buffer).
- 3. Ingresar el valor numérico (negativo para atraso).
- 4. Opcionalmente, agregar una nota descriptiva.
- 5. Guardar y luego **ejecutar una nueva planificación**.

■ El buffer **no tiene efecto** hasta que se ejecute el planificador. Registrar el buffer y planificar son dos pasos separados.

Para remover un atraso registrado anteriormente:

- Editar el buffer del equipo y establecerlo en **0** o dejarlo vacío.
- Ejecutar una nueva planificación.

7. Días Especiales de Trabajo

El sistema considera por defecto solo los **días hábiles de lunes a viernes**. Sin embargo, en ciertos momentos del año o por acuerdo operativo, el taller puede trabajar en días normalmente no hábiles: sábados, domingos o feriados.

Los **Días Especiales de Trabajo** permiten informarle al motor que ciertos días deben incluirse en el calendario de planificación.

<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>
Fin de semana trabajable	Un sábado o domingo que se trabaja excepcionalmente
Feriado trabajable	Un día feriado que se trabaja
Día extra	Cualquier otro día fuera del calendario estándar

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>
Fecha de registro	Día en que el administrador ingresó el día especial al sistema
Fecha extra	Fecha del día hábil adicional que se va a trabajar
Tipo	Categoría del día especial
Descripción	Nota opcional (ej: "Sábado de emergencia cliente X")
Estado	Pendiente / Usado en planificación

<i>Estado</i>	<i>Significado</i>
■ Pendiente	El día fue registrado pero aún no se ha planificado con él
■ Usado en planificación	El motor lo incorporó en la última planificación activa

1. El jefe de producción decide trabajar el sábado 14-06
↓
2. El administrador registra 14-06 como "Fin de semana trabajable"
↓

3. Se ejecuta el planificador



4. El motor incluye el 14-06 en el calendario de días hábiles



5. El día especial cambia a estado "Usado en planificación"



6. El Excel exportado muestra una columna para el 14-06

- Los días especiales deben registrarse **antes de ejecutar el planificador**. Si se registran después, no tendrán efecto en la planificación actual.
- Una vez que un día especial ha sido "Usado en planificación", **no puede eliminarse** mientras esa planificación esté activa. Esto protege la integridad de los resultados.
- El Excel Gantt refleja exactamente los mismos días que usó el motor, incluyendo los días especiales.

8. Motor de Planificación

El motor de planificación es el componente central del sistema. Al presionar el botón "**Planificar**", el motor recorre todo el calendario laboral día a día y asigna el trabajo de cada equipo en cada proceso, respetando las restricciones de capacidad, prioridad y disponibilidad.

Factor	Descripción
Fecha de Llegada	Un equipo no puede ser procesado antes de su fecha de ingreso al taller
Código Plazo	Determina los procesos que requiere el equipo y cuántos días toma cada uno
Prioridad	Cuando varios equipos compiten por un proceso, va primero el de menor número
Capacidad diaria	Cada proceso tiene una cantidad máxima de equipos simultáneos por día
Secuencia de procesos	Cada proceso debe completarse antes de que el siguiente pueda comenzar
Días especiales	Sábados o feriados trabajables se incluyen como días hábiles normales
Buffer de atraso	Retrasa el inicio del tramo pendiente de equipos con atraso registrado

El taller tiene configuradas las siguientes capacidades máximas diarias:

Proceso	Capacidad máx. por día	Observación
INGENIERÍA	2 equipos	Proceso inicial de diseño y cálculo
CORTE	3 equipos	Corte de materiales
PLEGADO	2 equipos	Conformado de chapas
ARMADO	2 equipos	Ensamble estructural
REMATE	2 equipos	Acabado estructural
MONTAJE	3 equipos	Montaje de componentes
HIDRÁULICA	6 equipos	Instalación de sistemas hidráulicos
PINTURA	2 equipos	Preparación y pintura
TERMINACIONES	2 equipos	Acabados finales
CONTROL DE CALIDAD	1 equipo	Inspección y liberación

La capacidad de HIDRÁULICA es la más alta (6 equipos) porque generalmente es el proceso de mayor duración y requiere mayor paralelismo. CONTROL DE CALIDAD, al ser crítico y unitario, es el cuello de botella final.

El motor avanza día hábil por día hábil siguiendo este procedimiento en cada uno:

Para cada día hábil del calendario:

Para cada proceso (en orden INGENIERÍA → CORTE → ... → CONTROL DE CALIDAD):

1. Contar cuántos equipos ya están en ese proceso hoy
2. Calcular los slots disponibles (capacidad - ocupados)
3. Identificar equipos elegibles:
 - Llegaron al taller
 - Su proceso anterior ya terminó
 - No tienen restricción de buffer activa
4. Ordenar elegibles por prioridad (menor número primero)
5. Asignar los primeros N equipos (N = slots disponibles)
6. No dejar capacidad ociosa si hay equipos esperando

Ninguna capacidad se desperdicia: si hay un equipo listo y hay un slot disponible, el motor lo asigna ese mismo día. No espera a un "mejor momento".

El motor no reserva recursos futuros: un equipo de alta prioridad no puede bloquear anticipadamente un slot para el día siguiente. Solo compete el día que está listo.

La secuencia de procesos es estricta: un equipo no puede iniciar PINTURA si TERMINACIONES aún no terminó. La cadena se respeta siempre.

Se recomienda ejecutar una nueva planificación cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

<i>Evento</i>	<i>¿Replanificar?</i>
Se ingresa un nuevo equipo	■ Sí
Cambia la prioridad de un equipo	■ Sí
Se registra un buffer de atraso	■ Sí
Se agrega un día especial de trabajo	■ Sí
Se elimina un equipo del sistema	■ Sí
Solo se actualizan datos referenciales (color, VIN, etc.)	■ No es necesario

9. Resultados de la Planificación

Después de ejecutar el planificador, la sección "**Motor CP-SAT / Planificación**" muestra la tabla de resultados ordenada por prioridad. Esta tabla refleja el estado activo de la planificación.

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>
Posición	Orden en la planificación (1 = más prioritario)
OT	Número de Orden de Trabajo
Cliente / Equipo	Identificación del equipo
Código Plazo	Tipo de equipo planificado
Prioridad	Prioridad asignada
Inicio	Primer día hábil en que comienza el primer proceso
Término	Último día hábil en que concluye el último proceso

- La **fecha de inicio** coincide con la fecha de llegada o con la primera oportunidad en que hay un slot disponible para el primer proceso del equipo.
- La **fecha de término** refleja el día en que finaliza el último proceso del equipo, considerando toda la cadena de fabricación.
- Un equipo puede tener un **inicio tardío** si todos los slots del primer proceso están ocupados por equipos de mayor prioridad cuando llega.

El sistema mantiene siempre la **versión anterior** de la planificación disponible para consulta y comparación, visible en la sección de resultados y en el Excel exportable.

10. Descarga Excel

Desde la pantalla principal, el botón "**Descargar Excel**" genera y descarga un archivo con la planificación completa en formato **.xlsx**, listo para distribución.

El Excel contiene cuatro hojas:

■ Hoja 1 — Planificación

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>
Posición	Orden de prioridad
OT	Número de OT
Cliente Interno	Área solicitante
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Equipo	Descripción del equipo
Modelo/Capacidad	Capacidad del equipo
Camión / Modelo / VIN	Datos del vehículo
Llegada	Fecha de ingreso al taller
Inicio Planif.	Inicio calculado por el motor
Fin Planif.	Término calculado por el motor
Prioridad	Nivel de prioridad
Atraso (días)	Días de atraso registrados
Color / OC / Factura	Datos comerciales

■ Hoja 2 — Detalle por Proceso

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>
OT	Número de OT
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Proceso	Nombre del proceso

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>
Orden	Secuencia del proceso
Slot	Puesto asignado dentro del proceso
Proceso+Slot	Etiqueta compuesta (ej: PINT1, PINT2)
Inicio / Fin	Fechas de inicio y término del proceso
Duración	Días hábiles que ocupa
Prioridad	Prioridad del equipo

■ Hoja 3 — Planificación Óptima (Gantt activo)

- Las **primeras 7 columnas** muestran información del equipo: código, OT, cliente interno, cliente, equipo, modelo y prioridad.
- Las **columnas restantes** representan cada día hábil dentro del rango de la planificación.
- Cada celda con color indica el proceso activo ese día para ese equipo.
- Los días especiales de trabajo aparecen como columnas adicionales (ej: SÁBADO 14-06-2026).

<i>Proceso</i>	<i>Color</i>
INGENIERÍA	Amarillo claro
CORTE	Amarillo pálido
PLEGADO	Lavanda
ARMADO	Violeta suave
MONTAJE	Azul cielo
HIDRÁULICA	Azul claro
PINTURA	Azul medio
TERMINACIONES	Verde menta
CONTROL DE CALIDAD	Verde
REMATE	Rosa suave

■ Hoja 4 — Planificación Óptima Anterior

<i>Si la fecha de término del equipo...</i>	<i>Interpretación</i>
Es igual en ambas versiones	El equipo no se vio afectado por los cambios
Es más tardía en la versión nueva	El equipo se atrasó (nuevo ingreso de mayor prioridad, buffer, etc.)
Es más temprana en la versión nueva	El equipo avanzó (se liberó capacidad, cambió prioridad)

11. Buenas Prácticas

<i>Práctica</i>	<i>Por qué importa</i>
■ Registrar equipos con fecha de llegada real	El motor no puede planificar sin este dato
■ Asignar Código Plazo correcto desde el inicio	Evita recalcular manualmente los tiempos
■ Revisar prioridades antes de cada planificación	Las prioridades desactualizadas generan secuencias incorrectas
■ Registrar todos los equipos antes de planificar	Permite que el motor tome decisiones con visibilidad completa
■ Ingresar días especiales antes de planificar	Si se registran después, no afectan la planificación activa

<i>Práctica</i>	<i>Por qué importa</i>
■ Usar números diferentes para cada equipo	Evita empates que reducen la efectividad del ordenamiento
■ Reservar P1–P3 para urgencias reales	Si todo es P1, nada es P1
■ Revisar prioridades cuando llega una OT nueva	Un nuevo equipo urgente puede necesitar P1 o P2
■ Replanificar después de cambiar prioridades	Los cambios no tienen efecto hasta que se ejecuta el motor

Práctica	Por qué importa
■ Registrar buffers solo cuando hay atraso real	Los buffers incorrectos distorsionan la planificación
■ Documentar el motivo en la nota del buffer	Facilita el seguimiento posterior
■ Replanificar inmediatamente después del buffer	El efecto solo se aplica al planificar
■ Remover el buffer cuando el atraso se resuelve	Evitar que el equipo quede permanentemente "atrasado"

Práctica	Frecuencia recomendada
Revisar y actualizar prioridades	Semanal
Ejecutar planificación	Semanal o al ocurrir cambios significativos
Descargar y distribuir Excel	Posterior a cada planificación
Revisar historial de entregas de equipos críticos	Ante cualquier cambio de prioridad o buffer

12. Limitaciones y Consideraciones

El sistema entrega resultados tan buenos como los datos que recibe.

Dato incorrecto	Impacto
Fecha de llegada incorrecta	El equipo se planifica en la fecha equivocada
Código Plazo incorrecto	Los tiempos de proceso son erróneos → fecha de entrega incorrecta
Prioridad no actualizada	La secuencia de producción no refleja las urgencias reales
Buffer sin base real	La planificación pierde precisión para ese equipo y los que compiten con él

- Los días especiales deben registrarse **antes** de ejecutar el planificador.
- Si un sábado trabajable se decide el mismo día, la planificación activa no lo considera — hay que replanificar.
- Las capacidades por proceso son parámetros del sistema configurados por el administrador.
- No se pueden modificar desde la interfaz de usuario estándar.
- Cambios en capacidades (contratar un operario más, cambiar turno) deben coordinarse con el administrador del sistema.
- Los equipos registrados **sin Código Plazo** no son considerados por el motor.

- Siempre deben tener Código Plazo, Fecha de Llegada y Prioridad para aparecer en la planificación.
- La planificación es una **estimación** basada en los datos disponibles al momento de ejecutarla.
- Los imprevistos del día a día (fallas de maquinaria, ausencias, etc.) no se capturan automáticamente.
- Para reflejar esos imprevistos, se debe usar el buffer y replanificar.
- El sistema guarda la versión **inmediatamente anterior** a la activa.
- Solo se puede restaurar la planificación directamente anterior. Las versiones más antiguas son archivadas.

13. Preguntas Frecuentes

El cambio no tiene efecto inmediato. Las prioridades se aplican en el momento en que se ejecuta el planificador. Después de cambiar una prioridad, presione **"Planificar"** para generar una nueva versión con la prioridad actualizada.

Al planificar, el motor identifica qué procesos de ese equipo ya deberían estar completados al día en que se registró el buffer. Esos procesos se respetan. El primer proceso pendiente no puede iniciar hasta 5 días hábiles después de la fecha del buffer. Los demás equipos no se ven afectados directamente, aunque pueden ocupar capacidad liberada.

Si lo registras **antes de planificar**, el motor incluirá ese sábado como un día hábil normal en el calendario. Los equipos podrán avanzar procesos ese día si tienen capacidad disponible y están listos. El Excel también mostrará una columna para ese sábado.

Si lo registras **después de planificar**, no tendrá efecto hasta la próxima ejecución del planificador.

El resultado debería ser muy similar o idéntico al anterior, ya que los datos de entrada no cambiaron. Sin embargo, pueden existir leves diferencias si la fecha del sistema avanzó y algunos equipos quedaron en el límite de su fecha de llegada.

En la pantalla principal, si existe una planificación anterior disponible, aparecerá la opción de restaurarla. Al hacerlo, la planificación activa actual pasa a ser la "anterior" y la versión previa se convierte en la activa.

La versión (v30, v31, etc.) es un contador que aumenta cada vez que se ejecuta el planificador. La versión activa es la que se muestra en los resultados y en el Excel. Las versiones anteriores quedan en historial.

Las razones más comunes son:

- No tiene **Código Plazo** asignado.
- No tiene **Prioridad** asignada.
- No tiene **Fecha de Llegada** ingresada.

Los tres campos son obligatorios para que el motor considere el equipo.

Sí, siempre que haya capacidad disponible en cada proceso. El motor asigna slots independientemente por equipo. Por ejemplo, si PINTURA tiene capacidad para 2 equipos simultáneos, pueden entrar dos lubricadores distintos el mismo día.

Si un equipo llega después que equipos de menor prioridad, éstos ya estarán en proceso. El equipo prioritario tardío deberá esperar los slots que queden disponibles. La prioridad solo actúa el día en que el equipo está listo para competir por un recurso.

No. El calendario base del motor es lunes a viernes. Los feriados nacionales deben configurarse manualmente como **días no laborables** mediante la exclusión del calendario, o simplemente aceptar que el motor los tratará como días hábiles. Si un feriado se va a trabajar, se registra como día especial. Si no se va a trabajar, no se necesita hacer nada (el sistema ya lo descarta por ser un martes-viernes normal; si cae lunes a viernes, el motor lo trataría como hábil — esto es una limitación actual a coordinar con el administrador).

No hay un límite predefinido por número de equipos. La planificación puede manejar decenas de OTs simultáneas. El tiempo de cálculo aumenta levemente con más equipos, pero permanece dentro de rangos aceptables.

El equipo deja de existir en el sistema. En la próxima planificación, el motor no lo considerará. Los slots que ese equipo habría ocupado quedan disponibles para otros equipos. No se puede recuperar un equipo eliminado.

Sí, desde la opción de edición en el historial. Si cambias el código, el equipo tendrá tiempos de proceso distintos en la próxima planificación. Se recomienda replanificar inmediatamente después del cambio.

Después de planificar, verifica en la columna **Entrega Estimada** del equipo. Si el valor cambió respecto a la planificación anterior y el badge del equipo aparece como **Atrasado**, el buffer fue procesado. Puedes también verificar el historial de entregas estimadas haciendo clic en el badge.

No. El Excel se genera bajo demanda al presionar "**Descargar Excel**". Siempre refleja el estado de la planificación activa en el momento de la descarga. Si planificas y luego descargas, obtienes el Excel actualizado.

El slot indica en qué "puesto" del proceso está trabajando el equipo. Por ejemplo, si PINTURA tiene capacidad para 2 equipos simultáneos, el primer equipo queda en Slot 1 (PINT1) y el segundo en Slot 2 (PINT2). Esto permite identificar visualmente cuántos equipos ocupan simultáneamente cada proceso en el Gantt.

No. El motor trabaja en granularidad de **días hábiles completos**. No distingue entre mañana y tarde dentro de un mismo día. Un proceso con duración de 2 días hábiles ocupa exactamente 2 días calendarios de trabajo, sin importar la hora de inicio.

14. Conclusiones

El **Sistema de Planificación de Maestranza de ETP Spa** representa un avance significativo en la forma en que el taller organiza y gestiona su producción. Al centralizar el ingreso de equipos, automatizar el cálculo de secuencias y generar reportes visuales exportables, la plataforma elimina la dependencia de hojas de cálculo manuales y criterios informales.

<i>Indicador</i>	<i>Impacto esperado</i>
Cumplimiento de fechas de entrega	Mayor precisión en las estimaciones
Visibilidad del estado del taller	Acceso inmediato al estado de cada OT
Gestión de prioridades	Decisiones basadas en datos, no en intuición
Comunicación con clientes	Fechas formales y actualizadas disponibles en Excel
Respuesta ante imprevistos	Replanificación ágil mediante buffers y días especiales

- 1. Mantener los datos actualizados.** Un sistema de planificación es tan bueno como los datos que consume. Fechas correctas, prioridades actuales y códigos de plazo precisos son la base de resultados confiables.
- 2. Planificar con regularidad.** No esperar semanas para replanificar. Ante cualquier cambio relevante — nuevo equipo, cambio de prioridad, atraso detectado — ejecutar el planificador para mantener el calendario vigente.
- 3. Usar el buffer con responsabilidad.** Es una herramienta poderosa que, usada correctamente, refleja fielmente los desvíos del taller. Usada incorrectamente, distorsiona la planificación de toda la planta.
- 4. Aprovechar el Excel como herramienta de comunicación.** El Gantt visual es una herramienta de alto valor para reuniones de producción, comunicación con clientes y auditorías internas.

Documento generado para ETP Spa — Sistema de Planificación de Maestranza

Para soporte técnico o modificaciones al sistema, contactar al administrador.